



- 1. Código:** 12157 **Nombre:** Sistemas Robotizados
- 2. Créditos:** 6,00 **--Teoría:** 3,00 **--Prácticas:** 3,00 **Carácter:** Obligatorio
- Titulación:** 163-Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
- Módulo:** 3-Módulo de Especialidad Electrónica y Automática **Materia:** 13-Tecnología Específica
- Centro:** E.T.S. DE INGENIERIA AEROESPACIAL Y DISEÑO INDUSTRIAL
- 3. Coordinador:** Ricolfe Viala, Carlos
- Departamento:** INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA
- 4. Bibliografía**

Fundamentos de robótica

Robots y sistemas sensoriales

Robótica

Robótica industrial : Tecnología, programación y aplicaciones

Robotics : control, sensing, vision and intelligence

Robotic engineering : An integrated approach

Modelling and control of robot manipulators

Fundamentals of robotics : Analysis and control

Introduction to robotics

Tutorial de CoppeliaSim (Español)

CoppeliaSim Tutorial (English)

Sistemas Robotizados (Principios y Fundamentos)

Robotic Systems (Principles and Foundations)

Barrientos, Antonio | Peñin, Luis Felipe |

Balaguer, Carlos | Aracil, Rafael

Torres, Fernando | Puente Menéndez, Santiago T

| Pomares, Jorge | Gil, Pablo | Aracil, Rafael

Mellado Arteché, Martín

Groover, Mikell P

Fu, King Sun | González, Rafael C | Lee, C.S.G

Klafter, Richard D

Sciavicco, Lorenzo | Siciliano, Bruno

Schilling, Robert J

McKerrow, Phillip John

Leopoldo Armesto

Leopoldo Armesto

Leopoldo Armesto

Leopoldo Armesto

5. Descripción general de la asignatura

Objetivos de la asignatura

La asignatura Sistemas Robotizados está organizada para aprender los conceptos básicos de la robótica industrial en sus diferentes vertientes. Se estudian los robots manipuladores industriales en profundidad y los conceptos necesarios para que una célula robotizada pueda funcionar correctamente. Se pretende dar a conocer su funcionamiento en profundidad comenzando con una base teórica y terminado con la puesta en práctica en sistemas reales.

En la asignatura se presentan conceptos básicos relacionados con el control y la programación de robots. Se pretende que el alumno sepa como diseñar y modelar un sistema robotizado. También, se pretende que el alumno aplique conocimientos de control automático al control de brazos robots. En este sentido se abordan conceptos de control cinemático de un brazo un robot utilizando técnicas convencionales. Sin dejar el punto de vista real de la robótica industrial, también se presentan conceptos de programación un robot industrial utilizando técnicas convencionales.

Contextualización de la asignatura

La asignatura tiene relación con asignaturas tales como: (14670) Robótica Móvil, (12155) Informática Industrial II, (12152) Automatización Industrial, (12149) Electrónica Digital, (14671) Robótica Inteligente. Los contenidos teóricos y prácticos vistos en la asignatura permiten abarcar problemas de la ingeniería relacionados con el diseño de sistemas robóticos y la programación de robots industriales.

6. Conocimientos recomendados

(12131) Matemáticas I

(12132) Matemáticas II

(12134) Física

(12135) Electricidad

(12142) Automática Básica

(12143) Tecnología Electrónica

(12144) Tecnología Eléctrica

(12153) Técnicas de Control

(12154) Informática Industrial I

(12155) Informática Industrial II

(12156) Instrumentación Electrónica





6. Conocimientos recomendados

(14670) Robótica Móvil

7. Resultados

Resultados fundamentales

48(ES) Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.

70(GE) Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

64(GE) Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el campo de la Ingeniería Industrial.

49(ES) Conocimientos de principios y aplicaciones de los sistemas robotizados.

Competencias transversales

(5) Responsabilidad y toma de decisiones

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Los alumnos deben ser capaces de montar y programar un robot, lo que implica que deben demostrar iniciativa para organizar el trabajo propio, gestionando el esfuerzo y el tiempo dedicado a alcanzar los objetivos y metas propuestas.

- Criterios de evaluación

La competencia transversal se evalúa a través del trabajo de la asignatura, viendo el grado de cumplimiento del mismo, lo que es un indicador de la capacidad del alumno/a para organizar el trabajo propio.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA5.1 - Identificar, formular y resolver problemas complejos, de manera autónoma, aplicando los principios de la disciplina.

RA5.3 - Adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje y de gestión del tiempo apropiadas.

RA5.4 - Aplicar de manera efectiva técnicas relacionadas con la búsqueda bibliográfica y el uso de fuentes de datos fiables u otros sistemas de información.

8. Unidades didácticas

1. Introducción a la Robótica
 1. Presente, pasado y futuro de la robótica
 2. Estadísticas
 3. Articulaciones y Eslabones
 4. Clasificación de robots
 5. Tipos de Robots Manipuladores
 6. Aplicaciones
 7. Herramientas para brazos robóticos
 8. Criterios de selección
 9. Espacio de configuración, trabajo y tarea de un robot
 10. Celdas de Fabricación Flexible
2. Geometría del espacio 3D
 1. Representación de la posición
 2. Representación de la orientación con matrices de rotación
 3. Ángulos de Euler
 4. Introducción a los cuaterniones
 5. Transformaciones en el espacio 3D
3. Modelo Cinemático de Robots
 1. Fundamentos de la Cinemática de Robots
 2. Cinemática Directa con métodos geométricos
 3. Convención de Denavit-Hartenberg
 4. Cálculo de la Jacobiana de robots manipuladores
 5. Cinemática inversa de robots con muñeca en línea
4. Control de Robots
 1. Generadores de trayectorias
 2. Control cinemático de robots
5. Control de Articulaciones





8. Unidades didácticas

1. Sensores, actuadores y transmisiones mecánicas
2. Control de una articulación
6. Programación de Robots
 1. Programación de Robots Industriales (Fundamentos)
 2. Lenguaje de programación RAPID
 3. Programación de Robots de bajo coste (Trabajo Asignatura)

9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
1	6,50	--	1,50	0,00	--	--	0,25	8,25	4,00	12,25
2	2,25	--	0,75	3,50	--	--	0,25	6,75	4,50	11,25
3	10,00	--	3,00	3,50	--	--	0,50	17,00	35,00	52,00
4	4,50	--	2,00	3,50	--	--	0,50	10,50	30,00	40,50
5	2,25	--	0,75	3,50	--	--	0,50	7,00	9,00	16,00
6	4,50	--	2,00	6,00	--	--	0,50	13,00	20,00	33,00
TOTAL HORAS	30,00	--	10,00	20,00	--	--	2,50	62,50	102,50	165,00

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación

Descripción

- (15) Prueba práctica de laboratorio/campo/informática/aula
(14) Prueba escrita

Nº Actos	Peso (%)
1	30
2	70

- La asistencia a clase (mínimos: 80% teoría de aula; 80% práctica de aula; 80% práctica de laboratorio), por debajo de estos mínimos, los alumnos constarán como no presentados.
- Se realizarán dos pruebas escritas que contarán un 35% cada una de ellas, una con ejercicios de respuesta abierta y otra con preguntas objetivas (tipo test) relacionadas con los contenidos de la asignatura.
- Se realizará una prueba práctica de laboratorio que contará un 30%.

La nota final se calculará a partir de la siguiente fórmula:

Nota Final=35% examen1+35% examen2+30% prueba práctica de laboratorio

- El sistema de RECUPERACIÓN consistirá en dos pruebas escritas, una con ejercicios de respuesta abierta y otra con preguntas objetivas (tipo test) relacionadas con los dos exámenes de la asignatura. También se realizará otra prueba práctica. Deberán cumplirse los requisitos mínimos de asistencia. La nota obtenida en la calificación final, en el caso de que un alumno se presente a un acto de evaluación, será la nota obtenida en los diferentes actos de recuperación. La suscripción a un acto de recuperación implica la asistencia al mismo.

- Alumnos REPETIDORES del curso anterior: Tienen que volver a hacer los dos exámenes y la prueba práctica de laboratorio.

En caso de detección de un supuesto de fraude académico en cualquier acto de evaluación, este deberá ser motivado y documentado mediante la correspondiente acta de honestidad.

Como consecuencia académica inmediata, el acto de evaluación afectado será calificado con una puntuación de cero (0), sin perjuicio del derecho del estudiante a formular alegaciones y a interponer los recursos que procedan.

En ese caso, el profesor/a responsable de la asignatura podrá sustituir en su totalidad el sistema ordinario de evaluación por el siguiente sistema de evaluación alternativo:

1. Requerirá al estudiante la realización de una prueba de evaluación de conjunto, excluyendo la parte afectada por la incidencia. La puntuación final de la asignatura será el resultado de la evaluación ponderada por el porcentaje correspondiente al contenido de esta prueba. La parte afectada por la incidencia mantendrá la puntuación de 0 y su porcentaje original en la puntuación final.
 2. Dicha prueba podrá tener carácter oral y deberá respetar los principios de objetividad y proporcionalidad. En caso de no aplicar el sistema de evaluación alternativo, se aplicará íntegramente el sistema ordinario previsto en la guía docente.
- La aplicación de estas medidas es independiente, en su caso, de la posible incoación de un procedimiento disciplinario conforme a la normativa universitaria vigente

11. Porcentaje máximo de ausencia

Actividad

Porcentaje

Observaciones

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 19/06/2026	3 / 4	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code	ALUNO515GJB https://sede.upv.es/eVerificador			



11. Porcentaje máximo de ausencia

<u>Actividad</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Observaciones</u>
Teoría Aula	20	
Práctica Aula	20	
Práctica Laboratorio	20	

